Fachbereich Mathematik
Prof. Dr. Thomas Streicher
Dr. Sergiy Nesenenko
Dipl.-Math. Pavol Safarik

TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT

24-29.06.2010

Mathematik II für Inf und WInf

11. Übung

Gruppenübung

G 37 Bestimmen Sie alle Lösungen der Differenzialgleichung

$$y' = \cos(x + y)$$

durch die Substitution $z(x) = x + y(x)$ und anschließender Trennung der Variablen.

G 38 Bestimmen Sie die Lösung des Anfangswertproblems

$$y' \cdot x + y = 1 + x, \quad x > 0, \quad y(1) = 2.$$

Hinweis: Lösen Sie zuerst die homogene Differenzialgleichung und bestimmen Sie dann die spezielle Lösung des Anfangswertproblems mittels Variation der Konstanten.

G 39 Satz von Picard–Lindelöf
Zeigen Sie für das Anfangswertproblem

$$y' = \sin(x^2 y^2)\,, \qquad y(0) = 1\,,$$

im Rechteck $R = \{(x, y) \,:\, |x - 1| \leq 1, |y| \leq 1\}$ betrachtet, dass dieses Problem genau eine Lösung auf dem Intervall $[0, 2]$ besitzt.

Hausübung

H 37 Bestimmen Sie mit Hilfe eines Potenzreihenansatzes für die Lösung $y(x)$ sowie der Potenzreihe für die Sinusfunktion die ersten sieben Glieder der Potenzreihe der Lösung $y(x)$ des Anfangswertproblems

$$y' = \sin(x) \cdot y\,, \quad y(0) = 1.$$

Vergleichen Sie das so erhaltene Polynom $P_7(x)$ 7. Grades mit der exakten Lösung $y(x)$ des Anfangswertproblems (Trennung der Variablen!), indem Sie sowohl $y(\frac{1}{2})$ als auch $P_7(\frac{1}{2})$ berechnen.

Hinweis: Die Lösung des Anfangswertproblems soll in der Form $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, $a_n \in \mathbb{R}$ gesucht werden.

H 38 Bestimmen Sie alle Lösungen der linearen Differenzialgleichung

$$y' - \frac{x}{1 + x^2} y = 2\sqrt{1 + x^2}.$$

H 39 Existenz und Eindeutigkeit
Zeigen Sie, dass das Anfangswertproblem

$$y' = y \cdot e^{x^2 - 25} \cdot \sin(x^3 + 2), \quad y(2) = 1$$

genau eine Lösung auf dem Intervall $[-1, 5]$ besitzt.
Hinweis: Es wird nicht verlangt, dass Sie eine Lösung des Anfangswertproblems berechnen.